
Liste des questions pour le test 2

A préparer pour le jeudi 30 mars 2023

Le jour du test, on vous demandera de résoudre deux ou trois exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 ou 30 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations ou des contre-exemples.

Exercice 1.— Soit $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. La série $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.
2. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.

Exercice 2.— Soit la série entière $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$.

1. Calculer son rayon de convergence R .
2. Etudier la convergence de la série en $x = R$ et $x = -R$. Préciser le domaine de convergence de cette série entière.

Exercice 3.—

1. Montrer que la suite $(\sin(n))_{n \geq 1}$ ne converge pas vers 0. On pourra raisonner par l'absurde et développer $\sin(n+1)$ grâce à une formule d'addition pour aboutir à une contradiction.
2. En s'aidant de la question précédente, calculer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n} x^n$.

Exercice 4.—

1. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 - n}{n + 1} x^n$.
2. Donner une expression simple de la somme de cette série entière pour $x \in]-R, R[$.

Exercice 5.—

1. Décomposer la fraction rationnelle $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)^2}$ sous la forme $\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}$.

2. En déduire le développement de f en série entière en 0 et préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Exercice 6.— Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que le rayon de convergence R_1 de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ vaut $R_1 = 1$. Montrer alors que le rayon de convergence R_2 de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ est égal à $+\infty$.